

Lab 7 — Visualización de Datos

RetailMax | Área: Estrategia y Expansión Comercial

Dashboard: RetailMax | Estrategia y Expansión Comercial

Usuario de calificación: calificar@uvg.edu.gt

Indicador 1: Ventas totales (GMV) por mes

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Ventas totales (GMV) por mes

2. Qué representa en términos de negocio: Ingresos brutos mensuales generados por pedidos completados (GMV).

3. Por qué es importante para el área: Permite evaluar la tendencia global del negocio y la velocidad de crecimiento para decisiones directivas.

4. Visualización usada y justificación: LINE — Gráfico de línea: muestra evolución temporal y facilita detectar estacionalidad o desaceleración.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))::numeric, 2) AS ventas_totales FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Indicador 2: Ventas por canal y mes

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Ventas por canal y mes

2. Qué representa en términos de negocio: Desglose mensual de ventas entre canal tienda física y canal online.

3. Por qué es importante para el área: Orienta la estrategia omnicanal y la asignación de inversión entre canales.

4. Visualización usada y justificación: LINE — Líneas por canal: comparación directa de trayectorias en el tiempo.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, p.canal, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))::numeric, 2) AS ventas FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

Indicador 3: Ticket promedio (AOV) mensual

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Ticket promedio (AOV) mensual

2. Qué representa en términos de negocio: Valor promedio por pedido completado en cada mes.

3. Por qué es importante para el área: Indica si el crecimiento proviene de más transacciones o de mayor gasto por cliente.

4. Visualización usada y justificación: LINE — Línea temporal: resalta cambios en el comportamiento de compra.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, ROUND( SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) / NULLIF(COUNT(DISTINCT p.id_pedido), 0)::numeric, 2 ) AS ticket_promedio FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Indicador 4: Pedidos completados por mes

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Pedidos completados por mes

2. Qué representa en términos de negocio: Volumen de pedidos con estado completado por mes.

3. Por qué es importante para el área: Mide la actividad comercial y la demanda operativa del negocio.

4. Visualización usada y justificación: LINE — Línea: visualiza tendencia de volumen transaccional.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', fecha)::date AS mes, COUNT(*) AS pedidos_completados FROM pedido WHERE estado = 'completado' GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Indicador 5: Margen bruto estimado por mes

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Margen bruto estimado por mes

2. Qué representa en términos de negocio: Diferencia entre ingresos de venta y costo de productos vendidos, por mes.

3. Por qué es importante para el área: Evalúa rentabilidad antes de gastos operativos; clave para expansiones rentables.

4. Visualización usada y justificación: BAR — Barras: comparación clara de magnitud mes a mes.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, ROUND(SUM( dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0) - dp.cantidad * pr.precio_costo)::numeric, 2) AS margen_bruto FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Indicador 6: Top 10 tiendas por ventas

Tab: Desempeño y Crecimiento

1. Nombre del indicador: Top 10 tiendas por ventas

2. Qué representa en términos de negocio: Ranking de tiendas con mayor facturación acumulada en pedidos completados.

3. Por qué es importante para el área: Identifica unidades motoras del negocio y referentes para replicar buenas prácticas.

4. Visualización usada y justificación: ROW — Barras horizontales: lectura eficiente de rankings.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT t.nombre AS tienda, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))::numeric, 2) AS ventas FROM tienda t JOIN pedido p ON p.id_tienda = t.id_tienda JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY t.id_tienda, t.nombre ORDER BY ventas DESC LIMIT 10;
```

Indicador 7: Ventas por región

Tab: Expansión y Oportunidades

- Nombre del indicador:** Ventas por región
- Qué representa en términos de negocio:** Facturación total agregada por región geográfica de las tiendas.
- Por qué es importante para el área:** Prioriza regiones con mayor potencial o necesidad de inversión en expansión.
- Visualización usada y justificación:** BAR — Barras verticales: comparación directa entre regiones.
- Consulta SQL completa:**

```
SELECT t.region, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))::numeric, 2) AS ventas FROM tienda t JOIN pedido p ON p.id_tienda = t.id_tienda JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY t.region ORDER BY ventas DESC;
```

Indicador 8: Crecimiento MoM de ventas por región

Tab: Expansión y Oportunidades

- Nombre del indicador:** Crecimiento MoM de ventas por región
- Qué representa en términos de negocio:** Variación porcentual mes a mes de ventas en cada región.
- Por qué es importante para el área:** Detecta mercados en aceleración o desaceleración para decisiones de apertura.
- Visualización usada y justificación:** TABLE — Tabla: precisión numérica para múltiples dimensiones (región y mes).
- Consulta SQL completa:**

```
WITH ventas_mes AS ( SELECT t.region, DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS ventas FROM tienda t JOIN pedido p ON p.id_tienda = t.id_tienda JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1, 2 ), con_lag AS ( SELECT region, mes, ventas, LAG(ventas) OVER (PARTITION BY region ORDER BY mes) AS ventas_mes_anterior FROM ventas_mes ) SELECT region, mes, ROUND(ventas::numeric, 2) AS ventas_mes, ROUND( CASE WHEN ventas_mes_anterior IS NULL OR ventas_mes_anterior = 0 THEN NULL ELSE ((ventas - ventas_mes_anterior) / ventas_mes_anterior) * 100 END::numeric, 2 ) AS crecimiento_pct_mom FROM con_lag WHERE ventas_mes_anterior IS NOT NULL ORDER BY mes DESC, region;
```

Indicador 9: Participación de ventas por segmento de cliente

Tab: Expansión y Oportunidades

- Nombre del indicador:** Participación de ventas por segmento de cliente
- Qué representa en términos de negocio:** Distribución de ventas entre segmentos VIP, regular y nuevo.
- Por qué es importante para el área:** Define foco comercial y políticas de retención por valor del cliente.
- Visualización usada y justificación:** PIE — Pastel: muestra proporciones de participación de forma intuitiva.
- Consulta SQL completa:**

```
SELECT c.segmento, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))::numeric, 2) AS ventas FROM cliente c JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY c.segmento ORDER BY ventas DESC;
```

Indicador 10: Desempeño de tiendas de reciente apertura

Tab: Expansión y Oportunidades

1. Nombre del indicador: Desempeño de tiendas de reciente apertura

2. Qué representa en términos de negocio: Ventas y pedidos de tiendas abiertas desde 2023, indicador de maduración.

3. Por qué es importante para el área: Evalúa el retorno de nuevas aperturas y calibra el plan de expansión.

4. Visualización usada y justificación: TABLE — Tabla: combina métricas cualitativas (nombre, región, fecha) y cuantitativas.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT t.nombre AS tienda, t.region, t.fecha_apertura, COUNT(DISTINCT p.id_pedido) FILTER (WHERE p.estado = 'completado') AS pedidos_completados, ROUND(COALESCE(SUM( CASE WHEN p.estado = 'completado' THEN dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0) END ), 0)::numeric, 2) AS ventas_totales FROM tienda t LEFT JOIN pedido p ON p.id_tienda = t.id_tienda LEFT JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE t.fecha_apertura >= DATE '2023-01-01' GROUP BY t.id_tienda, t.nombre, t.region, t.fecha_apertura ORDER BY t.fecha_apertura DESC;
```

Indicador 11: Tasa de devoluciones mensual

Tab: Expansión y Oportunidades

1. Nombre del indicador: Tasa de devoluciones mensual

2. Qué representa en términos de negocio: Porcentaje del monto devuelto respecto a las ventas del mes.

3. Por qué es importante para el área: La fricción postventa impacta la rentabilidad y la reputación en nuevos mercados.

4. Visualización usada y justificación: LINE — Línea: monitorea deterioro o mejora de calidad operativa en el tiempo.

5. Consulta SQL completa:

```
WITH ventas AS ( SELECT DATE_TRUNC('month', p.fecha)::date AS mes, SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS monto_ventas FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido WHERE p.estado = 'completado' GROUP BY 1 ), dev AS ( SELECT DATE_TRUNC('month', fecha)::date AS mes, SUM(monto_reembolso) AS monto_devoluciones FROM devolucion GROUP BY 1 ) SELECT v.mes, ROUND( CASE WHEN v.monto_ventas > 0 THEN (COALESCE(d.monto_devoluciones, 0) / v.monto_ventas) * 100 END::numeric, 4 ) AS tasa_devolucion_pct FROM ventas v LEFT JOIN dev d ON d.mes = v.mes ORDER BY v.mes;
```

Indicador 12: Efectividad de campañas de marketing

Tab: Expansión y Oportunidades

1. Nombre del indicador: Efectividad de campañas de marketing

2. Qué representa en términos de negocio: Tasa de respuesta de clientes contactados por tipo y canal de campaña.

3. Por qué es importante para el área: Optimiza presupuesto de marketing para impulsar crecimiento con mejor ROI.

4. Visualización usada y justificación: BAR — Barras: comparación entre tipos/canales de campaña.

5. Consulta SQL completa:

```
SELECT c.tipo, c.canal AS canal_campana, COUNT(*) AS clientes_contactados, SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) AS respuestas, ROUND( 100.0 * SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) / NULLIF(COUNT(*), 0), 2 ) AS tasa_respuesta_pct FROM campana c JOIN campana_cliente cc ON cc.id_campana = c.id_campana GROUP BY
```

```
c.tipo, c.canal ORDER BY tasa_respuesta_pct DESC;
```